



华南理工大学
South China University of Technology



吴贤铭智能工程学院
SHIEN-MING WU SCHOOL OF
INTELLIGENT ENGINEERING

20级本科毕业设计答辩

面向软体机器人嵌入式 3D 打印的 自动换料系统研发

**Automatic Material Changing System For Embedded 3D Printing Of
Soft Robots**

答辩人：曾蔓琴

专 业： 机器人工程

导 师： 钟勇

时 间： 2024年6月7日



目 录

Contents

01

项目介绍

02

工作总结

03

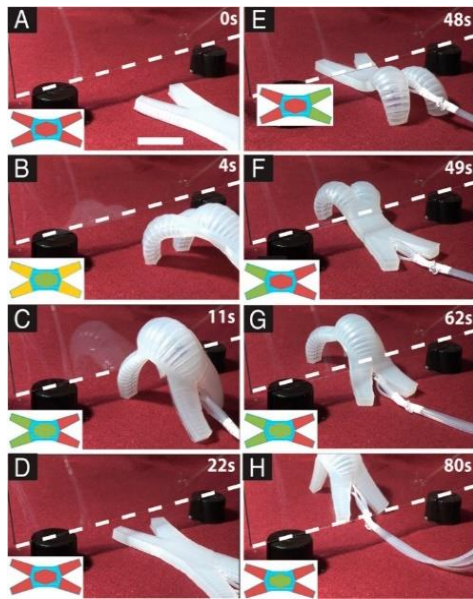
项目亮点



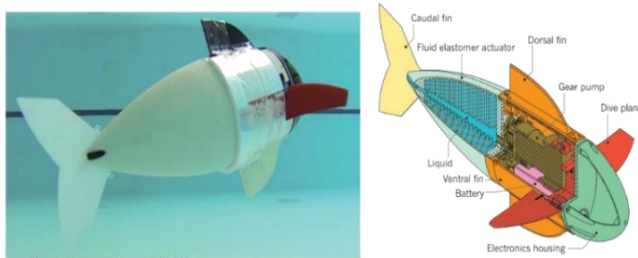
1. 项目介绍：研究背景



1.1 软体机器人



气动爬行机器人^[1]



流体驱动仿生机器鱼^[2]

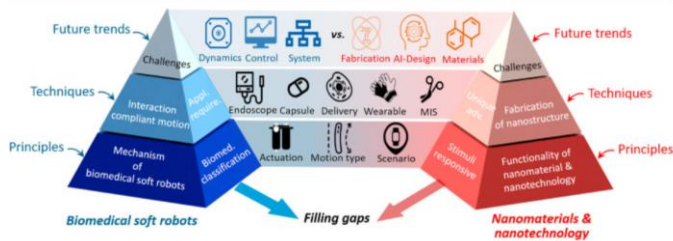


气动软体康复手套^[3]

对比传统机器人有更高的自由度

环境适应性、人机交互安全性提高

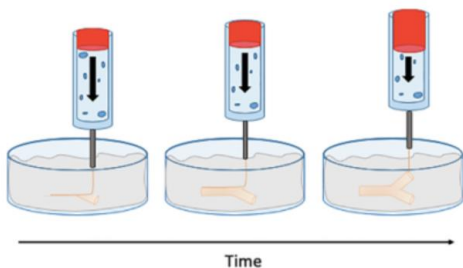
一般由多种不同的材料构成



手术软体机器人^[4]

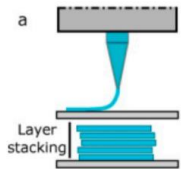
1. 项目介绍：研究现状

1.2 嵌入式3D打印



嵌入式3D打印工作示意图^[5]

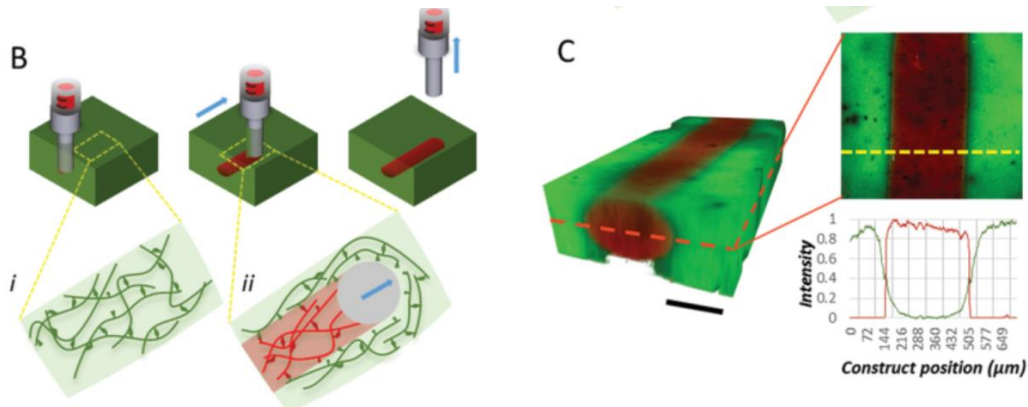
注射器式打印喷头



注射器喷头^[6]

推动注射器活塞一侧挤出液滴，液滴在支撑材料中沉积成型，调整高度打印下一层直到完成整体结构。

支撑成型材料



支撑材料工作示意图^[7]

- 由于软体机器人材料的特殊性，其结构需要在特定的支撑材料中制造。
- 打印过程中，注射器针头伸入支撑材料中，挤出液体进行打印；打印完成后，从支撑材料中剥离出软体构件即得到成品。
- 软体材料从液体变成固体，支撑材料始终为凝胶状。

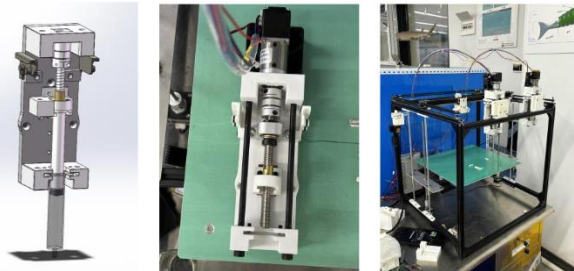
1. 项目介绍：设计思路

1.3 研究目标和设计思路

研究目标：将多个打印喷头集成，实现嵌入式3D打印的自动换料

设计思路：对单个喷头进行简化→实现多个喷头间的切换→研究自动换料平台的运动和控制→样机测试

原版喷头
[8]



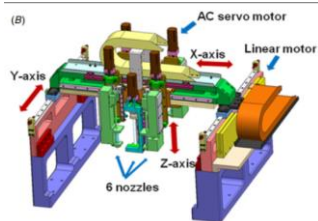
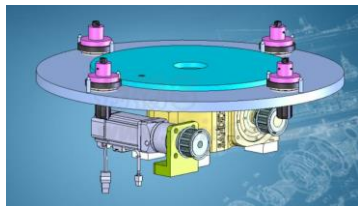
✓打印精度
✓稳定性
✗重量
✗体积
✗制造成本

改良目标



- 结构更加简单
- 使用方法更加简单
- 减小重量和体积
- 降低成本

集成方法



设计要求

- 每个喷头可以独立工作
- 不工作的喷头不会干扰正在工作的喷头
- 各个喷头工作时拉开距离

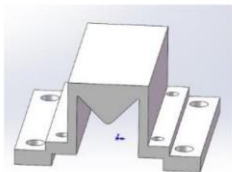
转盘式切换方法、推杆式切换方法^[9]

1.项目介绍：单喷头结构简化→活塞+注射器

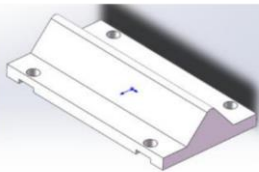


1.4 活塞固定方式

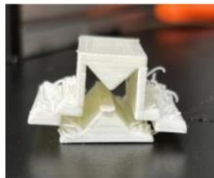
1



a) 上半部分模型



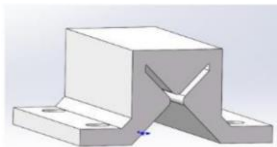
b) 下半部分模型



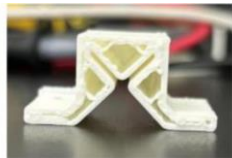
c) 实物图

孔位
太小

2



a) 模型图



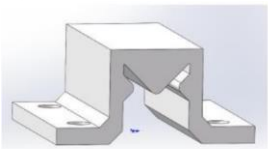
b) 实物图



c) 安装效果图

无法
安装

3



a) 模型图



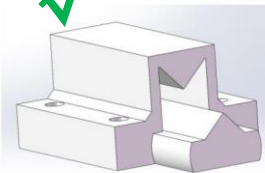
b) 实物图



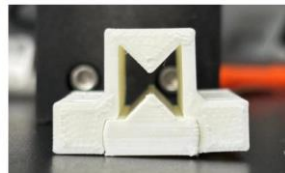
c) 安装效果图

限位
过窄

4

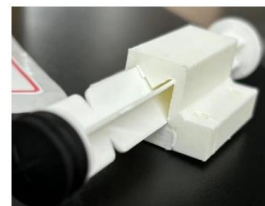


a) 模型图

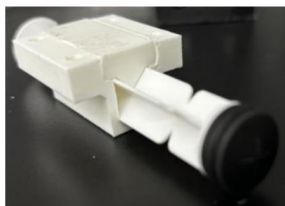


b) 实物图

从正反面都能做到
紧密贴合，在测试
中运行良好



a) 正面视角



b) 反面视角

由两个部分组成，
更换注射材料时
易于拆卸



c) 安装效果图

没有过于细小的孔
和凸起，用普通方
法就可以制造



1.项目介绍：单喷头结构简化方法



1.5 注射器固定方式

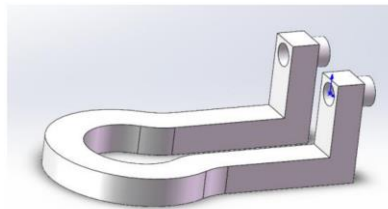
固定不牢、易倾斜



使用寿命问题



结构稳固
运行良好



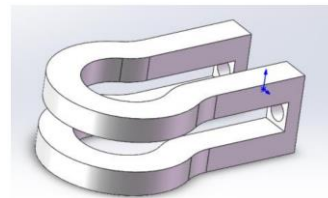
a) 模型图



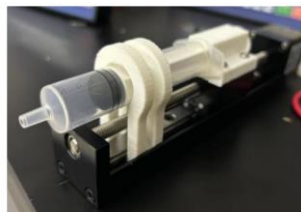
b) 实物搭载图



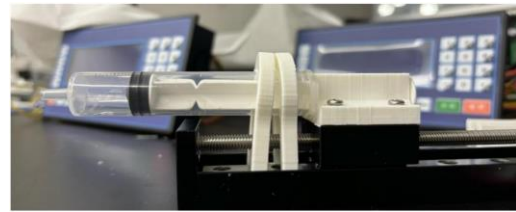
单圆环固定支架中的倾斜角



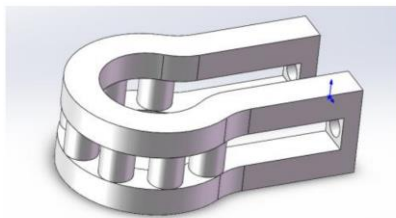
a) 模型图



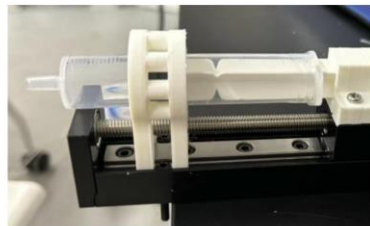
b) 实物搭载图



空心双圆环固定支架的形变问题



a) 模型图



b) 实物搭载图



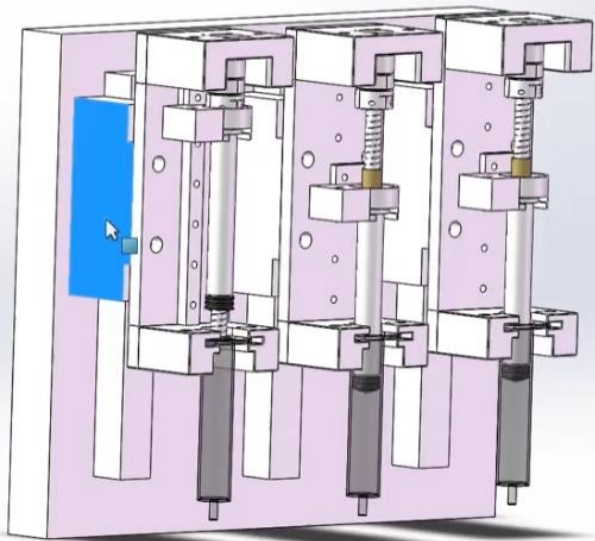
单喷头整体结构



1.项目介绍：自动换料平台的搭建

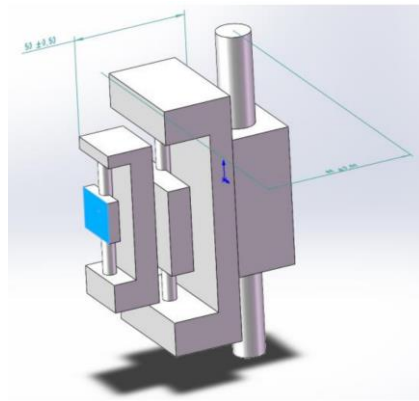


1.6 双层滑块切换平台



工作喷头下滑→工作喷头工作
→结束工作后喷头上移到初始位置
其他喷头工作时重复此过程

- ✓ 可以集成多个喷头
- ✓ 可以实现自动换料



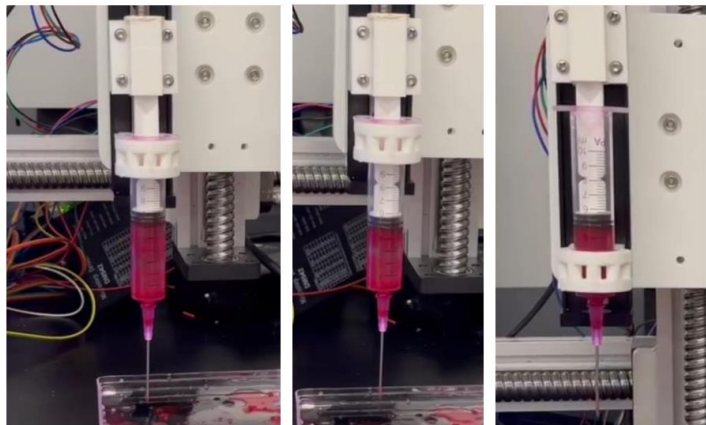
结构过于笨重，
注射器固定面
距离运动轴太
远，工作时振
动严重，液滴
无法平稳滴落



1.项目介绍：自动换料平台的搭建



1.7 单层横向切换平台



a) 姿态一

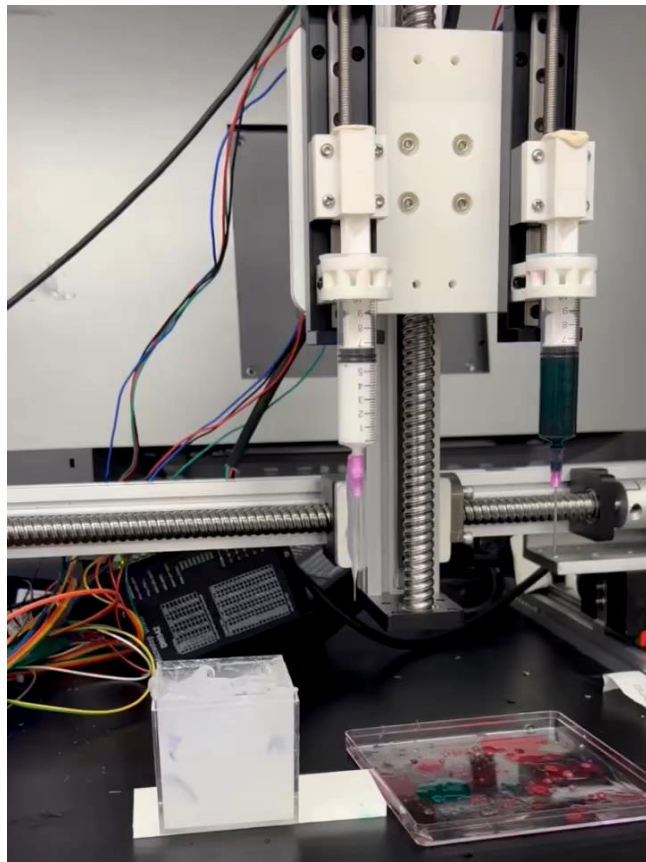
b) 姿态二

c) 姿态三

- 滑块上升时，可携带注射器一同上升
- 滑块下降时，达到卡扣位置时注射器被限位，开始挤出液体

- ✓ 可以集成多个喷头
- ✓ 可以实现自动换料
- ✓ 可以稳定挤出液体

基本完成设计目标

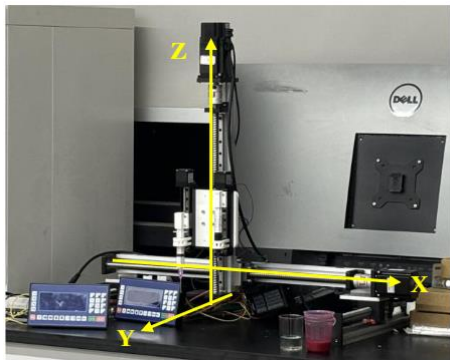




1.项目介绍：自动换料平台的搭建



1.8 运动框架及控制



三轴运动平台



CM35D控制器

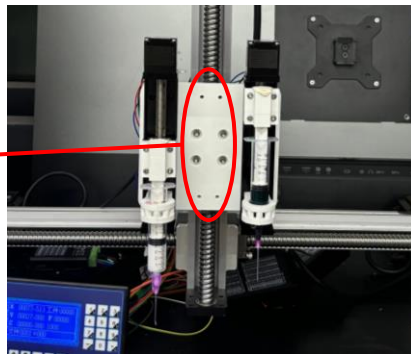
1.9 设备的打印功能

模型	能否打印	打印效果
单材料平面结构	✓	结构完整，精度较高
双材料平面结构	✓	结构完整，精度较高
单材料立体结构	✓	结构完整，精度一般
双材料立体结构	✓	结构完整，衔接处较粗糙

是否可以打印由更多材料构成的软体结构？

已经预留孔位给第三种材料使用，
如需更多可打孔安装，控制器上也有多个空余通道

✓ 可以直接安装喷头，无需更改设备主体结构





1.10 打印结果分析

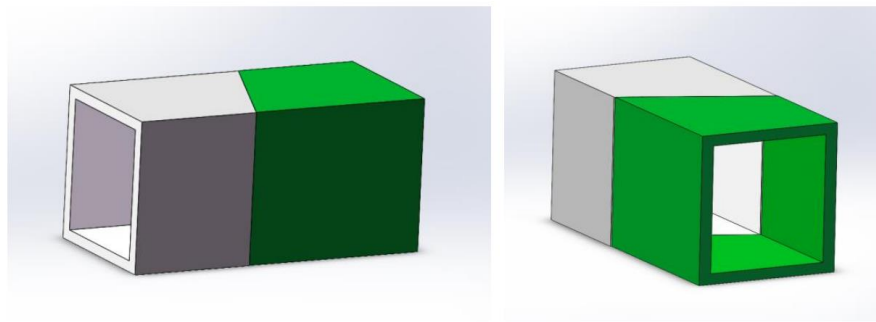


图 4-2 打印模型



图 4-3 打印成品

材料名称	性质
乙烯基封端硅油 MP5000	乙烯基含量：0.16 wt%，粘度：5000 mPa-s
乙烯基封端硅油 MP450	乙烯基含量：0.43 wt%，粘度：450 mPa-s
含氢硅油 MH180	氢含量：0.18 wt%，粘度：50 mPa-s
铂催化剂	1000 ppm
气相二氧化硅	AEROSIL 380 (A380)

打印材料

- ✓ 打印机可以实现两种材料的自动切换
- ✓ 打印成品能大体上构建出模型中的结构
- ◆ 对细节的处理比较粗糙
 - 打印机润滑不足，振动较大
 - 打印机和喷头的运动没有衔接好
 - 支撑材料含水量较高，未能彻底固化



目 录

Contents

01

项目介绍

02

工作总结

03

项目亮点



工作总结：

- 对于体积较大、质量较重的打印喷头，本项目中提出了大刀阔斧的简化方案，将原本的结构精简为两个零件，并通过反复对比确定了各零件的最佳方案。
- 对于多个喷头的集成问题，本项目设计出能拉开喷头间工作距离的换料方案，并通过样机实验验证了这一方案的可行性。
- 样机运行效果良好，完成了任务书中的任务，自动换料平台能在无需手动操作的条件下，全自动地切换打印喷头，加工软体机器人的部分多材料零件。

未来展望：

- 增加传感结构，实现信号交流。
将传感器安装在注射器侧翼下方和活塞处，实时监测注射器的运动状态并传递信号
- 完善轴承润滑，减少运行振动。
选用合适的润滑油能在一定程度上减少振动，改善打印效果。



目录

Contents

01

项目介绍

02

工作总结

03

项目亮点



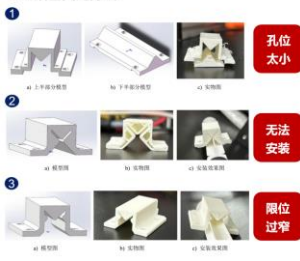
3. 项目亮点



1. 本项目**完整性**较高，完成了设计→制造→样机实验的流程。
2. 本项目有**可以实际工作的设计成品**，设计方案具有现实意义。
3. 本项目在实验的每个环节中都提出了**多个不同的方案进行横向对比**，通过分析和测试决定各个方案的优劣，并选出最佳方案。
4. 本项目的大部分工作均由**本人独立完成**，论文查重率仅0.65%，提出了原创性的设计并验证了设计的有效性。

设计思路：对单个喷头进行简化→实现多个喷头间的切换→研究自动换料平台的运动和控制→样机测试

1.4 活塞固定方式



1.5 注射器固定方式



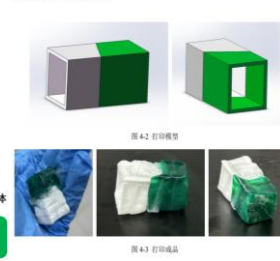
1.6 双层滑块切换平台



1.7 单层横向切换平台



1.10 打印结果分析





- [1] Shepherd R F, Ilievski F, Choi W, et al. Multigait soft robot[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2011, 108(51): 20400-20403.
- [2] Katzschmann R K, Marchese A D, Rus D. Hydraulic autonomous soft robotic fish for 3D swimming[C]. Experimental Robotics. Springer, Cham, 2016: 405-420.
- [3] Polygerinos P, Wang Z, Galloway K C, et al. Soft robotic glove for combined assistance and at-home rehabilitation[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2015, 73: 135-143.
- [4] Yang, Y. and P. Jiao, Nanomaterials and nanotechnology for biomedical soft robots. Materials Today Advances, 2023. 17: p. 100338.[5] Li K, Wei H, Liu W, et al. 3D printed stretchable capacitive sensors for highly sensitive tactile and electrochemical sensing[J]. Nanotechnology, 2018, 29(18): 185501.
- [5] Bessler, N., et al., Nydus One Syringe Extruder (NOSE): A Prusa i3 3D printer conversion for bioprinting applications utilizing the FRESH-method. HardwareX, 2019. 6: p. e00069.
- [6] Sodupe-Ortega, E., et al., Accurate Calibration in Multi-Material 3D Bioprinting for Tissue Engineering. Materials, 2018. 11(8): p. 1402.
- [7] Highley, C.B., C.B. Rodell and J.A. Burdick, Direct 3D Printing of Shear-Thinning Hydrogels into Self-Healing Hydrogels. Advanced Materials, 2015. 27(34): p. 5075-5079.
- [8] Li, Y., et al., Multi-material embedded 3D printing for one-step manufacturing of multifunctional components in soft robotics. Additive Manufacturing, 2024. 85: p. 104178.
- [9] Shim, J., et al., Bioprinting of a mechanically enhanced three-dimensional dual cell-laden construct for osteochondral tissue engineering using a multi-head tissue/organ building system. Journal of micromechanics and microengineering, 2012. 22(8): p. 85014-11.
- [10] Tashman, J.W., D.J. Shiowski and A.W. Feinberg, A high performance open-source syringe extruder optimized for extrusion and retraction during FRESH 3D bioprinting. HardwareX, 2021. 9: p. e00170.

敬请各位老师批评指正

答辩人：曾蔓琴

时间：2024年5月25日



华南理工大学